빅데이터응용학 전공

신민종 포트폴리오

AI 기반 스마트팩토리 엔지니어

기계공학과 AI를 바탕으로 끊임없이 탐구하며
제조 현장의 문제를 해결하는 스마트팩토리 엔지니어 신민종입니다

• 기본 인적 사항



- 신민종
- 99.04.08
- 010-3408-8779
- shinmj@khu.ac.kr
- 경기도, 고양시 거주

• 학력 사항

- 학사: 기계공학과 (18.03~24.02)
- 석사: 빅데이터응용학과 (24.03~)
- 학점: 석사 3.70/4.3, 학사 3.28/4.5

• 주요 이수 과목

- 동역학1, 2, 재료역학1, 2, 진동공학, 기구학, 자동제어
- C언어, 통계 소프트웨어 및 실습, 수치해석
- 선형대수, 확률 및 통계, 일반통계학
- 선형대수학1, 해석학1, 위상수학1
- 머신러닝, 빅데이터, 강화학습

• 학회 발표 및 관련 자격증

- 자산관리쉘 표준을 이용한 자율이동로봇 모니터링 (24.10.12)
- 온디바이스 머신비전을 위한 객체 탐지 경량화 (25.06.20)
- Lightweight Object Detection for On-Device Machine Vision(25.10.25)
- 자율제조를 위한 AAS 표준 기반 Edge AI 시스템 프로토타입 개발(25.11.29)

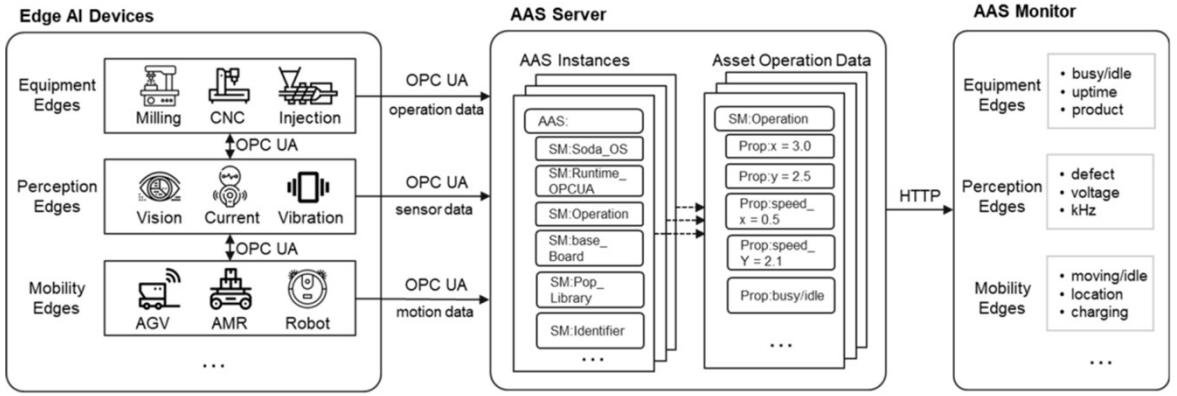
프로젝트 및 연구 경험

AAS 표준 기반 Edge AI 시스템 프로토타입

- **연구 제목**
  - An Edge AI System Framework Based on the Asset Administration Shell Standard

- **연구 내용**
  - AAS 표준 기반 Edge AI 시스템 프레임워크 개발
  - 실제 적용 가능한 시나리오 구성
    - 머신 비전 딥러닝 모델 경량화를 통한 고장 탐지 모듈 개발
    - AMR 자율주행 기능 개발
    - 고장 탐지 모듈, AMR 등 Edge 자산을 AAS로 설계
    - OPC-UA 기반 Edge 간 통신 시스템 구축
    - 모니터링 화면 개발

- **프레임워크**
  - Edge AI 디바이스
    - 설명: 가장 말단에서 독립적으로 움직이는 디바이스
  - AAS 서버
    - 설명: 디지털 자산 통합 및 조정 허브
    - 역할: 운영 데이터 수집 및 저장
  - AAS 모니터
    - 설명: 시각화 및 모니터링 인터페이스 제공

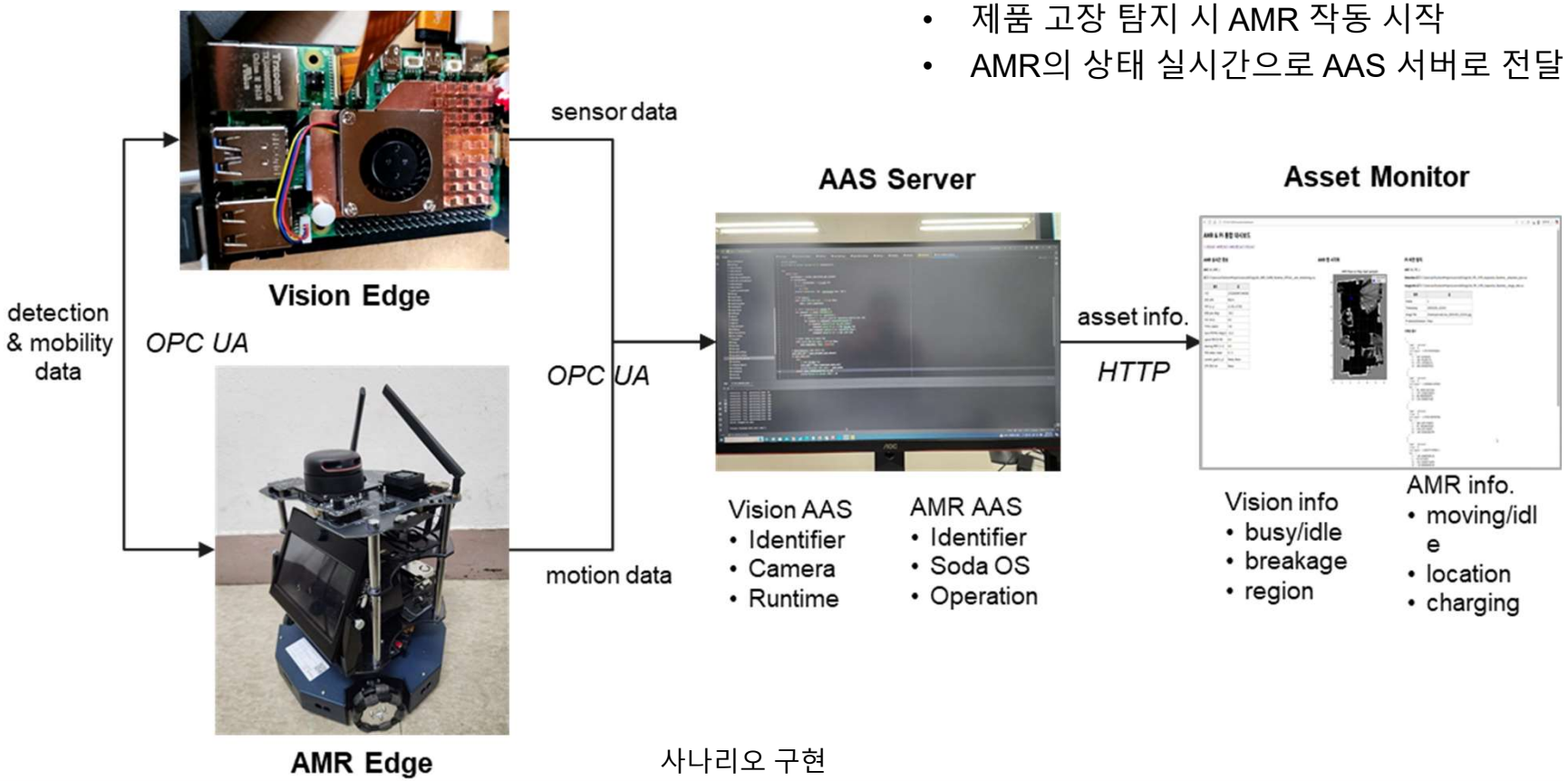


AAS 기반 Edge AI 프레임워크

프로젝트 및 연구 경험

AAS 표준 기반 Edge AI 시스템 프로토타입

- **시나리오 구성**
  - 고장 탐지 모듈
    - 실시간 고장 탐지 수행 및 json 형태로 저장
    - 탐지 결과 실시간으로 AMR, AAS 서버로 전송
  - AAS 서버
    - 고장 탐지 모듈과 AMR로부터 실시간 상태 정보 수신 및 수행 결과 시각화
  - AMR
    - 고장 탐지 모듈로부터 고장 탐지 결과 수신
    - 제품 고장 탐지 시 AMR 작동 시작
    - AMR의 상태 실시간으로 AAS 서버로 전달

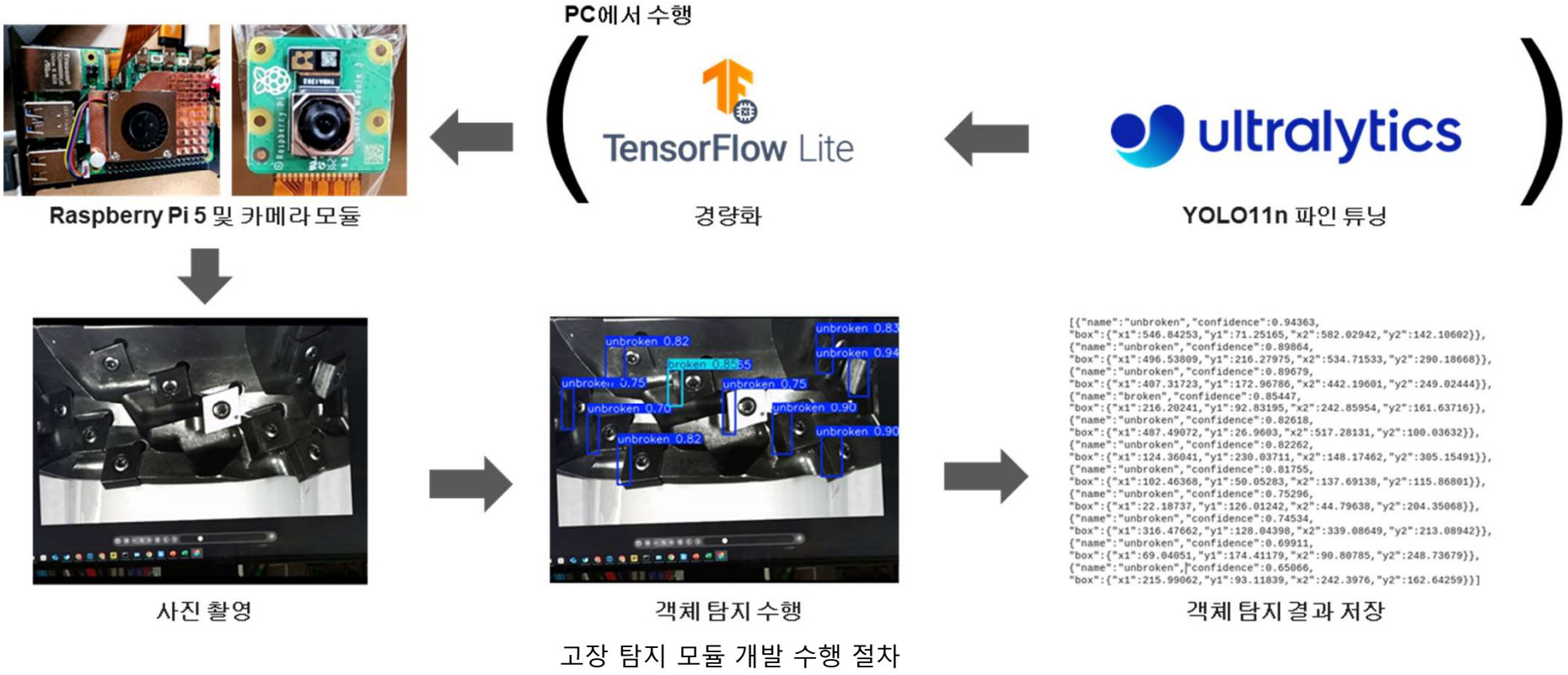


사나리오 구현

프로젝트 및 연구 경험

AAS 표준 기반 Edge AI 시스템 프로토타입

- **사나리오 구성(머신 비전 딥러닝 모델 경량화를 통한 고장 탐지 모듈 개발)**
  - 밀링헤드 데이터셋을 이용하여 머신비전 모델 파인튜닝 및 경량화
  - Raspberry Pi 5에 경량화 모델 탑재 및 카메라 연결
  - Raspberry Pi 5의 카메라로 촬영된 이미지를 Raspberry Pi 5에서 실시간으로 객체 탐지, 저장



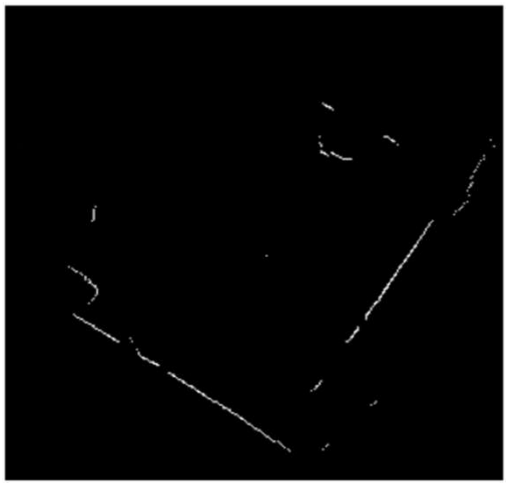
프로젝트 및 연구 경험

AAS 표준 기반 Edge AI 시스템 프로토타입

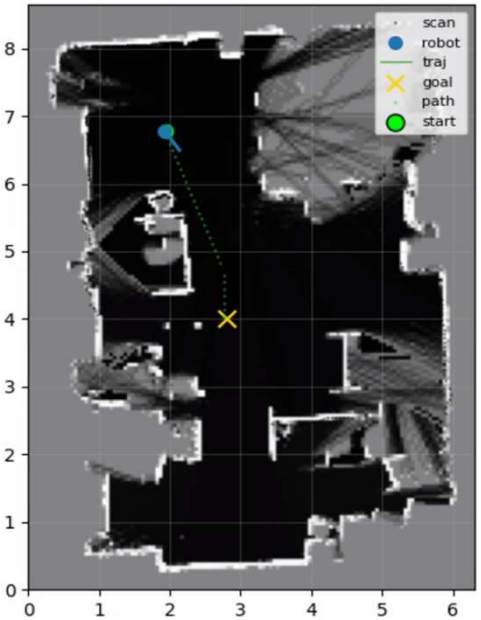
- **사나리오 구성(AMR 자율주행 기능 개발)**
  - 알고리즘 구성 순서
    1) 라이다 센서를 이용하여 지도 생성
    2) 라이다 센서로 스캔 및 로컬라이제이션(localization)
    3) 주행 가능 지역 파악하여 A* 알고리즘 이용하여 경로 생성
    4) Pure pursuit 경로 추종 알고리즘 사용하여 경로 추종



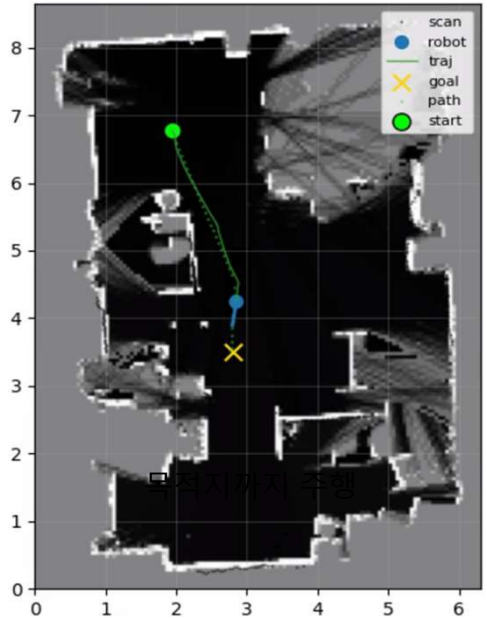
지도 생성



라이다 센서 스캔 결과



목적지까지의 경로 생성



목적지까지 주행

프로젝트 및 연구 경험

AAS 표준 기반 Edge AI 시스템 프로토타입

- **사나리오 구성(고장 탐지 모듈, AMR 등 Edge 자산을 AAS로 설계)**
  - 고장 탐지 모듈의 AAS 설계
    - 헤더(header)
      - ➢ IAI_Pi5_1
    - 서브모델(submodel)
      - ➢ 정적 모델: Hardware, Logging, Multimedia_Graphics, Camera Identifier, Runtime, connectivity
      - ➢ 동적 모델: Inspection_Runtime
  - AMR의 AAS 설계
    - 헤더(header)
      - ➢ IAI_AMR_1
    - 서브모델(submodel)
      - ➢ 정적 모델: Soda OS, Logging, Runtime_OPCUA, Pop library, main_Module, Base board, identifier, Motor control board
      - ➢ 동적 모델: Operation

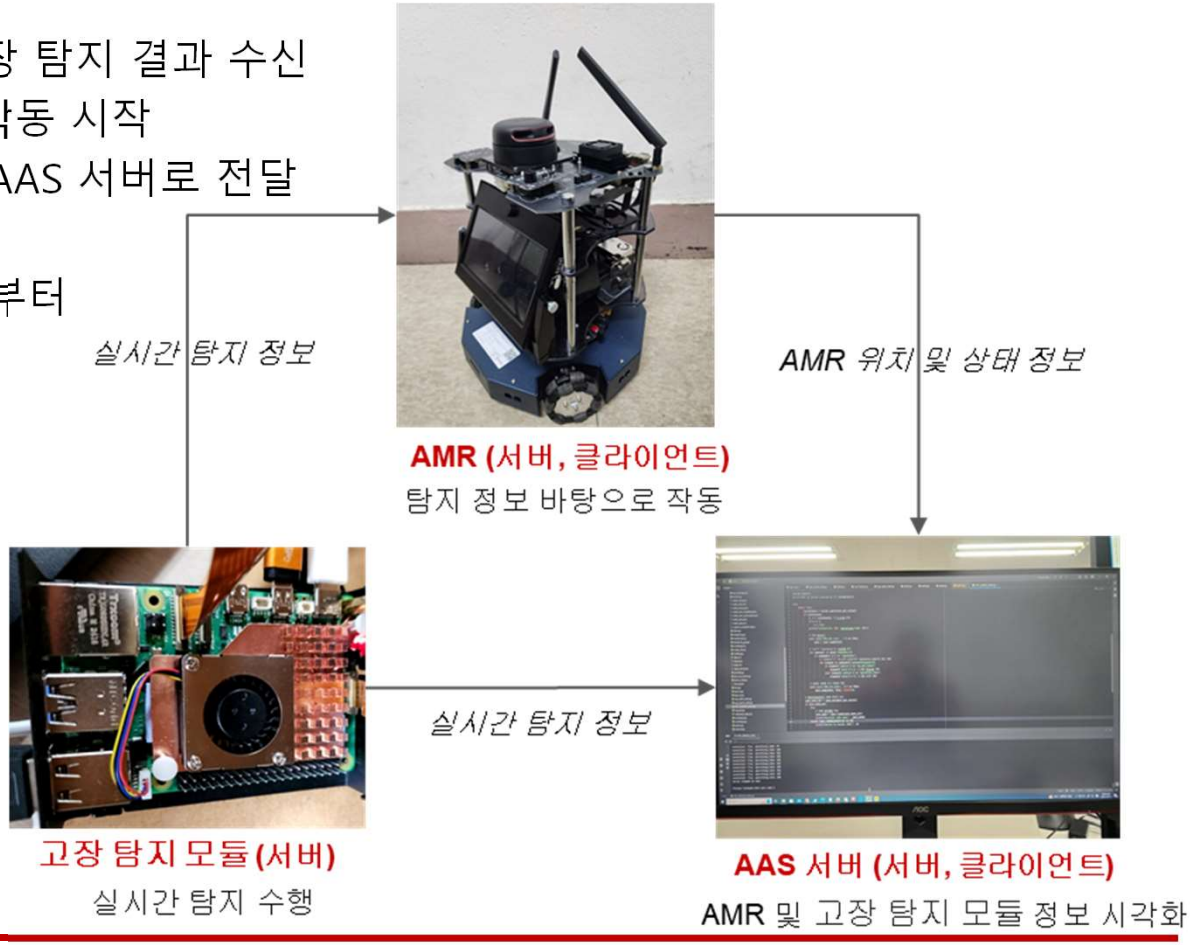


고장 탐지 모듈의 AAS 설계

프로젝트 및 연구 경험

AAS 표준 기반 Edge AI 시스템 프로토타입

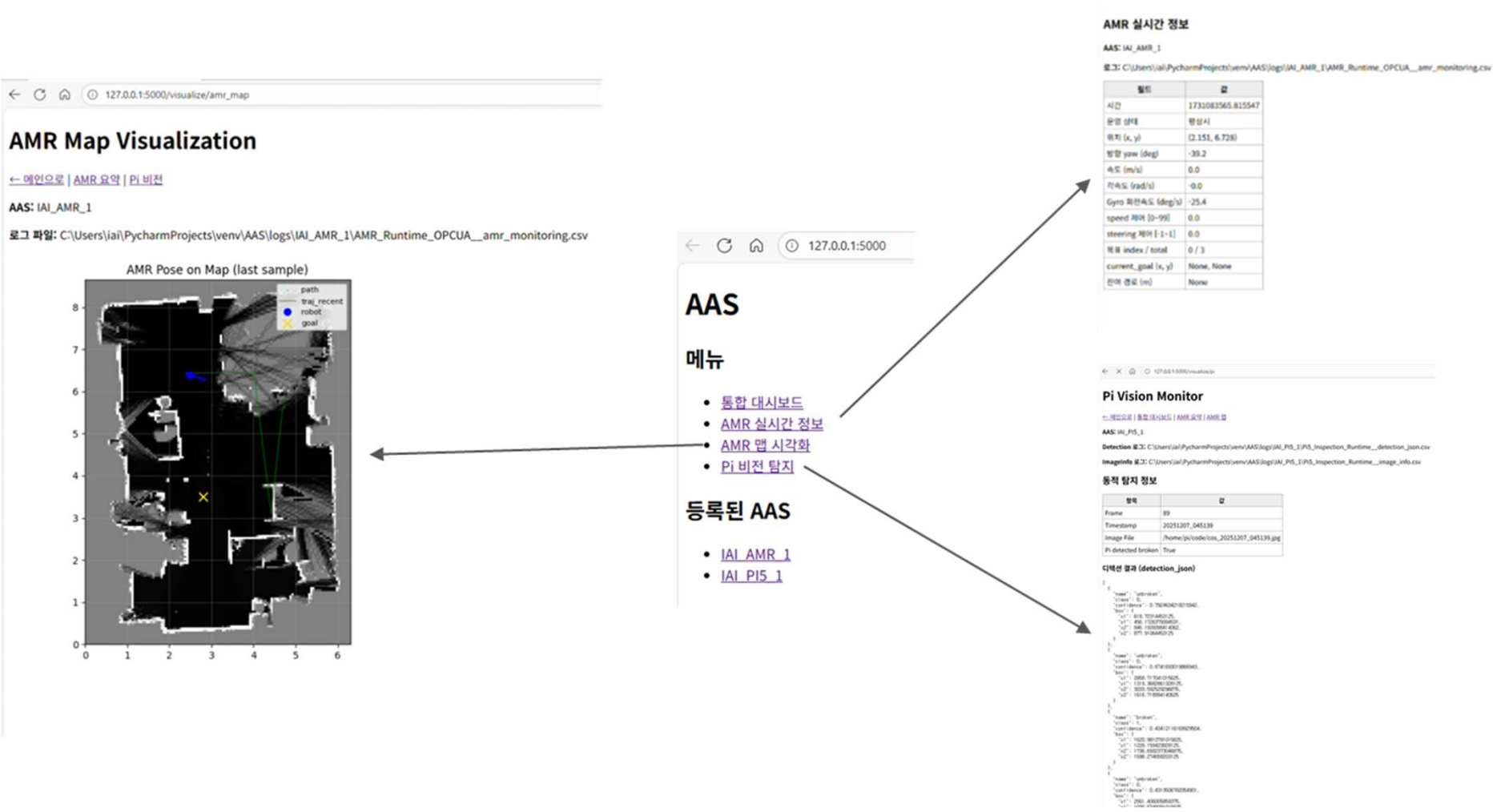
- **사나리오 구성(AMROPC-UA 기반 Edge 간 통신 시스템 구축)**
  - 장비간 OPC-UA 통신 및 모니터링 시스템 구현
    - 실시간 고장 탐지 수행 및 json 형태로 저장
    - 탐지 결과 실시간으로 AMR, AAS 서버로 전송
  - AMR
    - 고장 탐지 모듈로부터 고장 탐지 결과 수신
    - 제품 고장 탐지 시 AMR 작동 시작
    - AMR의 상태 실시간으로 AAS 서버로 전달
  - AAS 서버
    - 고장 탐지 모듈과 AMR로부터 실시간 상태 정보 수신 및 수행 결과 시각화



프로젝트 및 연구 경험

AAS 표준 기반 Edge AI 시스템 프로토타입

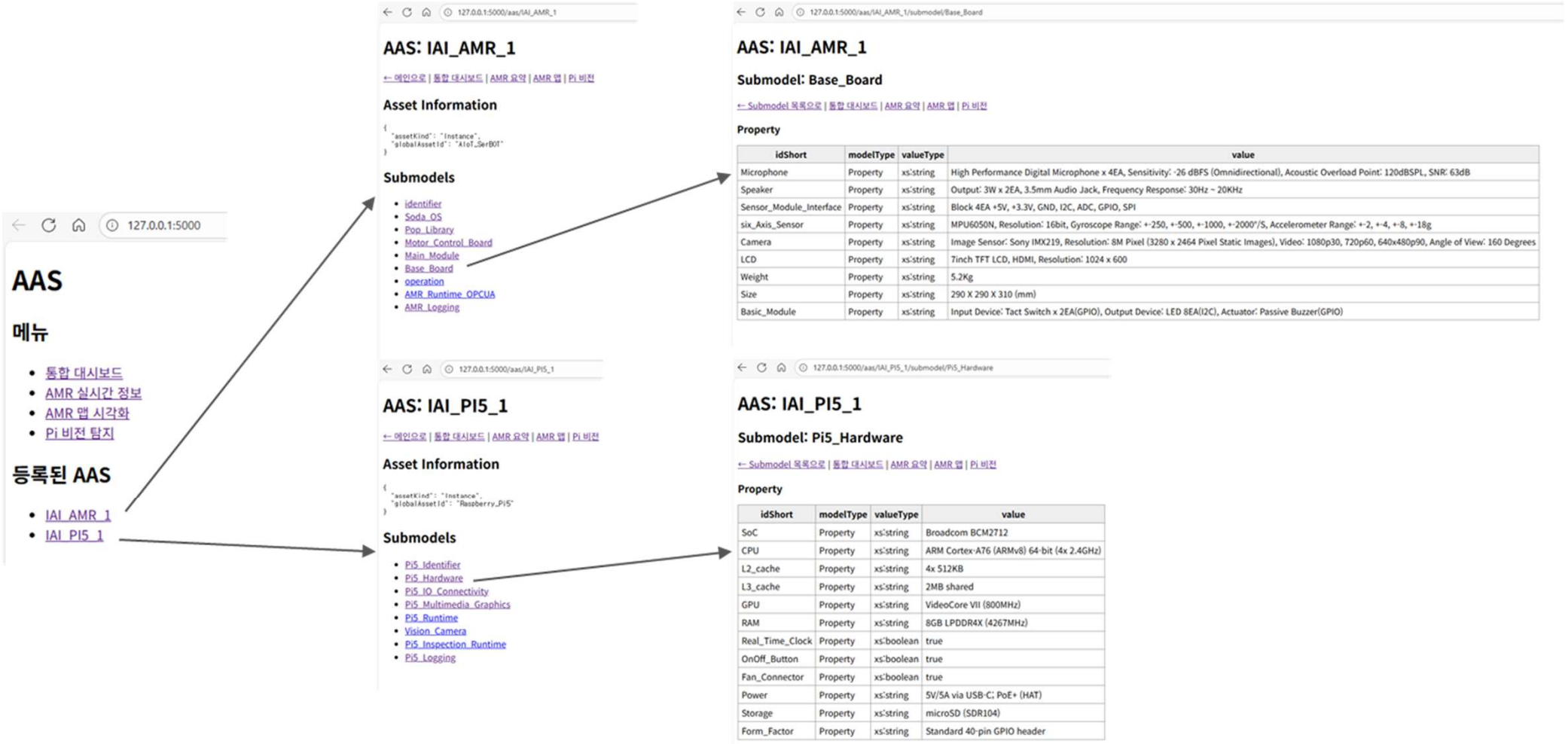
- **사나리오 구성(모니터링 화면 구축)**



프로젝트 및 연구 경험

AAS 표준 기반 Edge AI 시스템 프로토타입

- **사나리오 구성(모니터링 화면 구축)**



프로젝트 및 연구 경험

객체 탐지 경량화

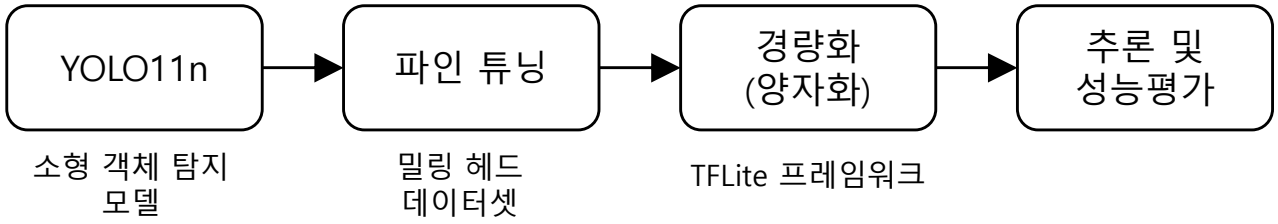
- **연구 제목**
  - 온디바이스 머신비전을 위한 객체 탐지 경량화

- **연구 내용**
  - 밀링 헤드의 인서트 파손 여부 검출을 위한 머신 비전 딥러닝 모델 경량화 수행
  - 성능지표로 지연시간 대비 모델 정확도를 의미하는 지연효율성(Latency Efficiency)과 메모리 사용량 대비 모델 정확도를 의미하는 메모리 효율성(Memory Efficiency) 채택
  - YOLO11n 모델을 경량화하여, Raspberry Pi에서 실시간 객체 탐지 성능 확인
    - 실시간 이미지 촬영
    - 객체 탐지 수행
    - 전체 프로세스 자동화



Raspberry Pi 5(좌) 및 Raspberry Pi Camera Module 3(우)

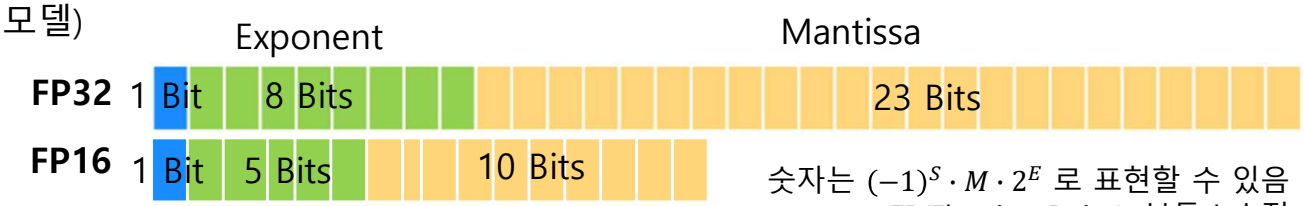
- **경량화 수행 절차**



프로젝트 및 연구 경험

객체 탐지 경량화

- **설계**
  - 경량화 방법
    - 원본: Full Precision (PyTorch 모델)
    - FP32: TensorFlow Lite 변환
    - FP16: Float16 Quantization
    - INT8: Weight Only
    - INT8 (Full): Full Integer Quantization



양자화 개념도

숫자는 $(-1)^S \cdot M \cdot 2^E$ 로 표현할 수 있음
FP(Floating Point): 부동소수점

  - 입력 이미지 크기
    - (640×640), (320×320) 두 가지 해상도로 비교
      - ➢ 실제로는 고화질로 학습하지 않기때문에 이미지 사이즈 축소 후 실험
      - ➢ 해상도가 낮을수록 추론 속도는 빨라지나, 정확도는 다소 감소
  - 성능 지표

지연효율성 (Latency Efficiency) $LE_{acc}(M) = \frac{(\text{Accuracy of Model } M)}{(\text{Latency of Model } M)}$ 지연시간 대비 모델 정확도

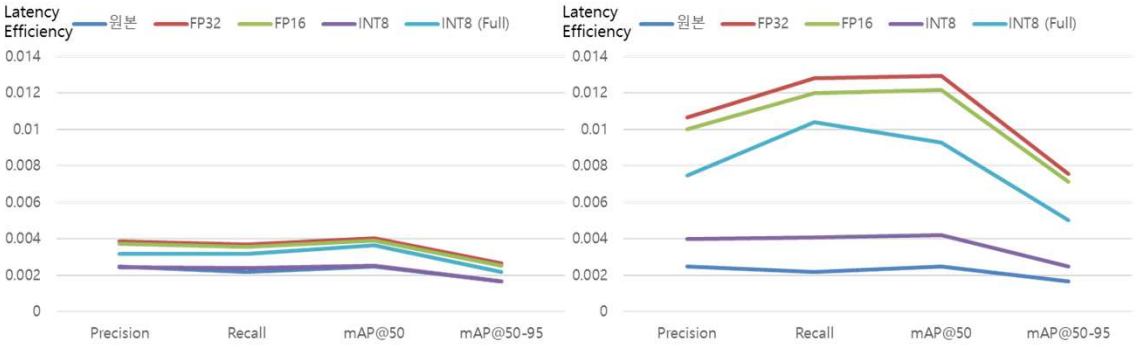
메모리 효율성 (Memory Efficiency) $ME_{acc}(M) = \frac{(\text{Accuracy of Model } M)}{(\text{Memory of Model } M)}$ 메모리 사용량 대비 모델 정확도

  - 프레임워크
    - TFLite (TensorFlow Lite)
    - 구글에서 개발한 경량화 추론 프레임워크
    - 모바일, 엣지 디바이스에 최적화

프로젝트 및 연구 경험

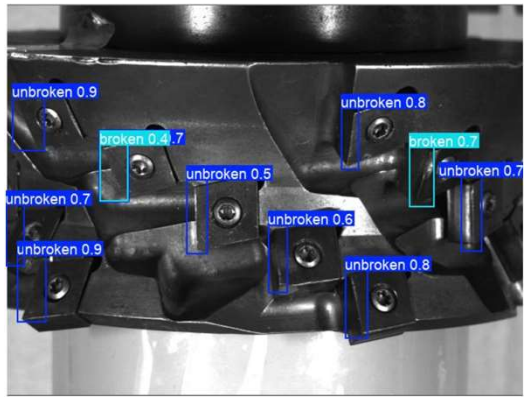
객체 탐지 경량화

- **결과**
  - 지연효율성(Latency Efficiency, LE) 결과 비교
    - TFLite 변환 FP32 모델이 모든 지표에서 우수한 성능을 보임



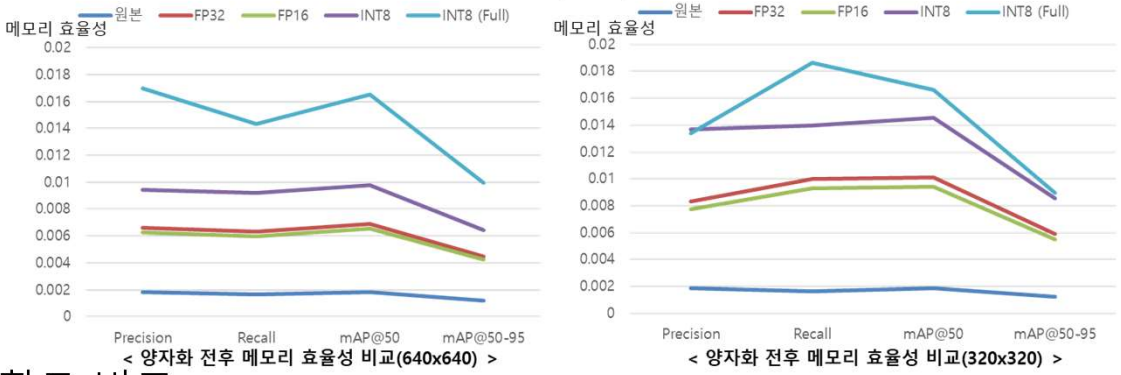
< 양자화 전후 지연효율성 비교(640x640) >

< 양자화 전후 지연효율성 비교(320x320) >



고장 진단 시각화

  - 메모리 효율성(Memory Efficiency, ME) 결과 비교
    - 이미지 크기 (640×640)에서 INT8 (Full) 이 메모리 효율성 측면에서 가장 높았음



< 양자화 전후 메모리 효율성 비교(640x640) >

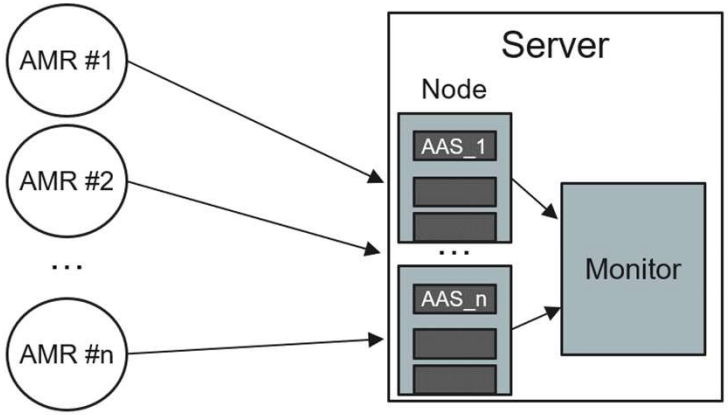
< 양자화 전후 메모리 효율성 비교(320x320) >

  - 정확도 비교
    - Ground Truth와 PC/Raspberry Pi는 테스트 데이터셋에 대한 예측 정확도가 mAP@50 기준으로 0.8402, 0.7120로 약 15% 감소
    - 실시간 촬영 후 추론의 경우에도 테스트 이미지를 사용했을 때와 정확도가 일치함

프로젝트 및 연구 경험

AAS를 이용한 AMR 모니터링

- **연구 제목**
  - 자산관리쉘 표준(AAS)을 이용한 자율이동로봇(AMR) 모니터링
- **연구 내용**
  1) AMR의 AAS 기반 정보 모델 설계
     - AMR의 하드웨어 및 소프트웨어 속성 정보를 AAS로 표현
     - AAS로 AMR의 다양한 상태를 유연하게 관리
  2) OPC-UA 기반 통신 시스템 구축
     - OPC-UA 프로토콜을 활용해 클라이언트-서버 간 실시간 데이터 통신
     - JSON 형식을 통해 효율적으로 데이터 송수신
  3) AMR 실시간 모니터링 시스템 구축
     - 실시간으로 AMR의 좌표, 배터리 상태 등 데이터를 모니터링
     - 고장 탐지 및 문제 발생 시 즉각 대응 가능
- **시스템 구성**



AMR 모니터링 개념도



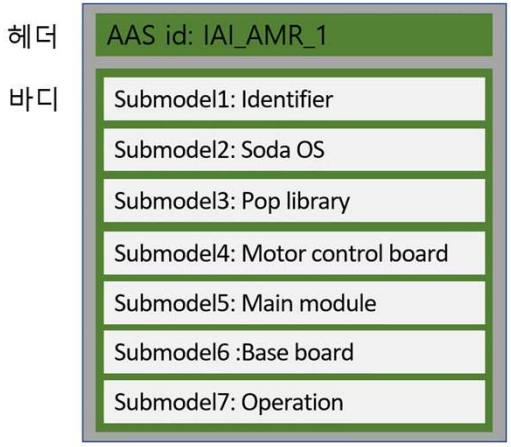
실제 사용 장비 모습

프로젝트 및 연구 경험

AAS를 이용한 AMR 모니터링

- **설계**
  - AMR 정보의 AAS 표현 설계
    - 1단계: 자산의 식별자를 설정
    - 2단계: 서브모델을 생성
    - 3단계: 각 서브모델마다의 AMR 속성 추가
    - 4단계: 1단계에서 생성한 식별자와 서브모델을 연결
    - 5단계: 4단계에서 만들어진 AAS를 JSON 형식으로 저장





AAS의 기본 구조

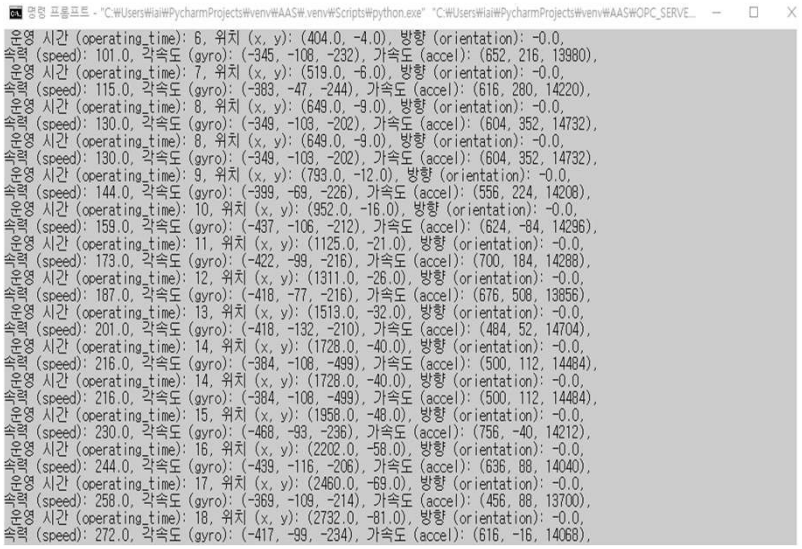


완성된 AAS의 구조

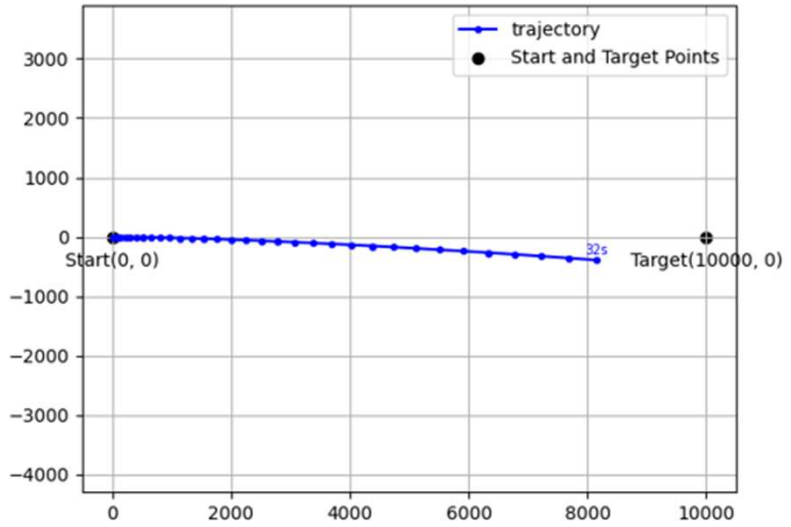
프로젝트 및 연구 경험

AAS를 이용한 AMR 모니터링

- **설계**
  - OPC-UA 통신 시스템 구현
    - 서버 구현
      - 1. 네임스페이스 및 루트 노드 설정
      - 2. 노드 및 변수 추가
      - 3. 서버 시작
    - 클라이언트 구현
      - 1. OPC-UA 클라이언트 설정
      - 2. 클라이언트 연결
      - 3. 루트 노드 및 변수 노드 찾기
  - AMR 모니터링
    - AMR에서 서버로 정보 전송
    - 서버에서 정보 수신 및 모니터링
      - 1. 정보 수신 및 모니터링
      - 2. 업데이트 된 정보 저장
      - 3. 결과 모니터링



AMR의 실시간 데이터 출력



AMR의 실시간 위치 모니터링 화면

프로젝트 및 연구 경험

dynamic damper 설계

- **연구 제목**
  - 자동차 CV joint의 dynamic damper 설계

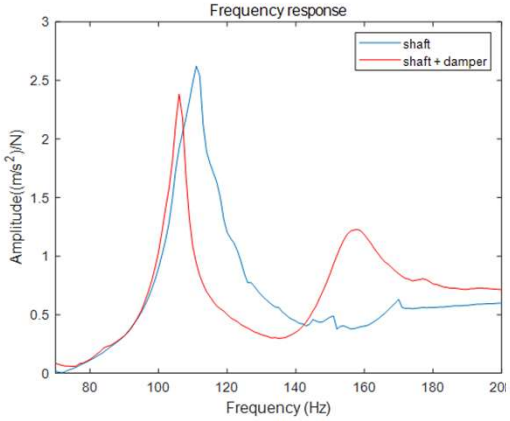
- **연구 내용**
  - CV joint의 샤프트를 기준으로 1 자유도 진동 모델링 및 변위 비교
  - 댐퍼를 추가한 2 자유도 진동 모델링 및 변위 비교
  - 질량, 스프링 계수, 감쇠기 등의 계수를 다양하게 변화시키며 실험
  - Impact Hammer를 이용하여 실험 및 최적 동흡진기 설계에 대한 신뢰성 검증

- **실험**
  - 장비
    - 샤프트, 댐퍼, LMS SCADAS MOBILE, Testlab software, modal impact hammer, 가속도계
  - 설계
    - 1. 샤프트의 양 끝단 고정
    - 2. LMS SCADAS MOBILE에 가속도계, impact hammer, 컴퓨터 연결
    - 3. 세 번 이상의 impact를 가하여 댐퍼가 없는 경우의 진폭 값의 평균 계산
    - 4. 샤프트에 댐퍼 설치 후, impact hammer로 샤프트에 충격 가한 후 진폭 값의 평균 계산
    - 5. 댐퍼의 질량을 바꿔가며 진폭 데이터 계산 및 이론 값과 비교

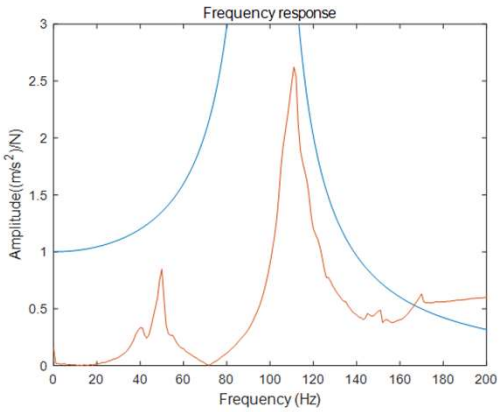
프로젝트 및 연구 경험

dynamic damper 설계

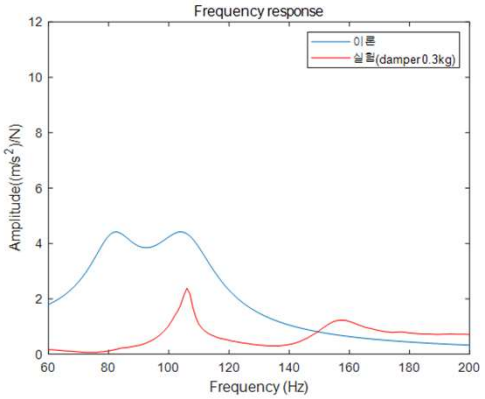
- **결과**
  - 샤프트 단일, 샤프트+댐퍼 비교
    - 샤프트 단일일때는 1자유도계, 댐퍼 추가시 2자유도계
    - 댐퍼 추가시 진폭 0.24(6.5%) 감소
  - 샤프트의 실험값, 이론값 비교
    - 공진주파수 12.9Hz 차이
  - 샤프트+댐퍼의 실험값, 이론값 비교
    - 실험값에서 피크간 1.15 차이 발생
    - 실험값의 피크 지점은 이론값과 각각 2.03(48.3%), 3.18(72.3%)정도 발생
  - 샤프트+댐퍼의 실험값, 이론값 비교
    - 피크 간 진폭의 차이가 이론에선 0.68, 실험에선 1.15 발생
    - 각 피크 지점에서의 공진주파수의 차이가 약 27Hz, 49Hz 발생



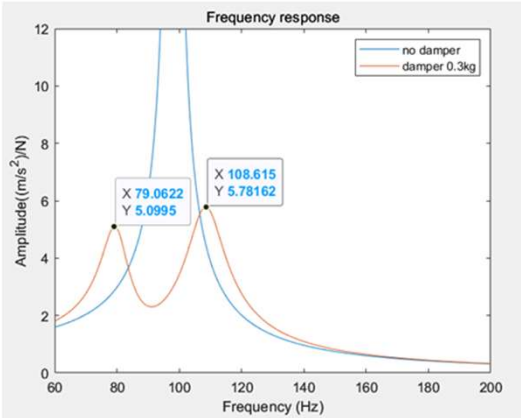
샤프트 단일(파란색),
샤프트+댐퍼(주황색) 실험값 비교



샤프트의 실험값(주황색),
이론값(파란색) 비교



샤프트+댐퍼 의 실험값(주황색),
이론값(파란색) 비교



샤프트 단일(파란색),
샤프트+0.3kg 댐퍼(주황색) 이론값비교

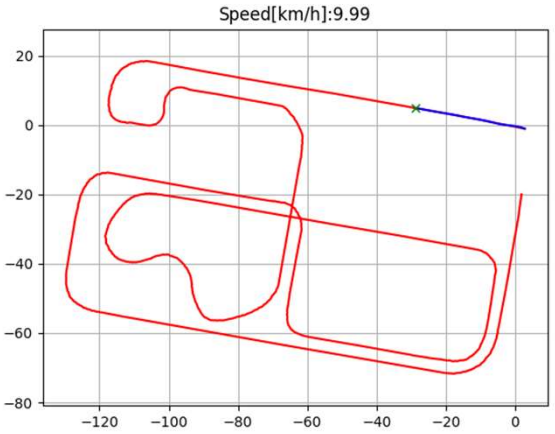
프로젝트 및 연구 경험

EV 자율주행 경진대회

- **프로젝트**
  - 국제 대학생 EV 자율주행 경진대회
    - 실제 장내 면허 시험장과 비슷한 시뮬레이션 환경에서 자율주행 차량이 80점 이상의 점수로 가능한 빨리 통과하도록 하는 대회

- **팀 구성**
  - 라이다 센서 (1 명)
  - 카메라 센서 (1명)
  - GPS 센서 (1 명)
  - Local Path Planning, Global Path Planning (2 명)

- **내용**
  - 제어
    - 차량의 속도 20km/s보다 살짝 낮게 유지되도록 제어
    - 가속 구간에서 가속 및 기어 변경
    - 경사 정지 구간에서 브레이크 3초간 유지
    - 비상 상황시 급브레이크 제어
    - 신호등 앞 딜레마 존 고려하여 멈출지 말지 판단
  - 패스 트래킹
    - Pure pursuit 알고리즘 사용
    - 곡선 구간의 굴곡 정도에 따라 차량의 속도 조절



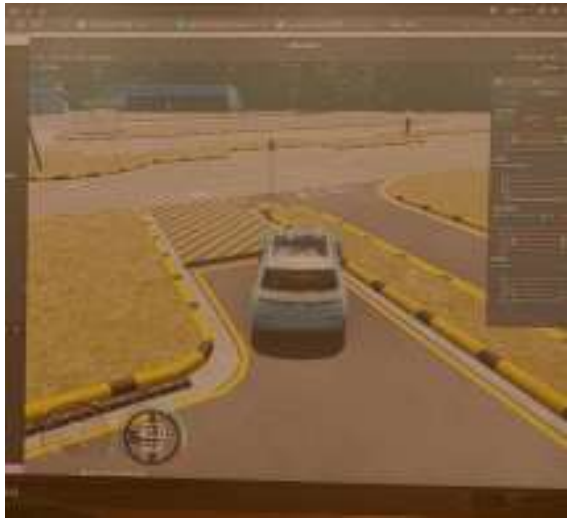
시뮬레이션 맵 및 현재 차량 위치 표시


대회 시뮬레이션 사진

프로젝트 및 연구 경험

EV 자율주행 경진대회

- **내용**
  - T자 코스
    - GPS 이용하여 차량의 위치 추정
    - 전진, 후진 기어 변경
    - 낮은 속도 유지
  - 굴절 및 S자 코스
    - GPS 불가 구역
    - 라이다 트래킹 사용



T자 구간 주행 사진



굴절 구간 주행 사진

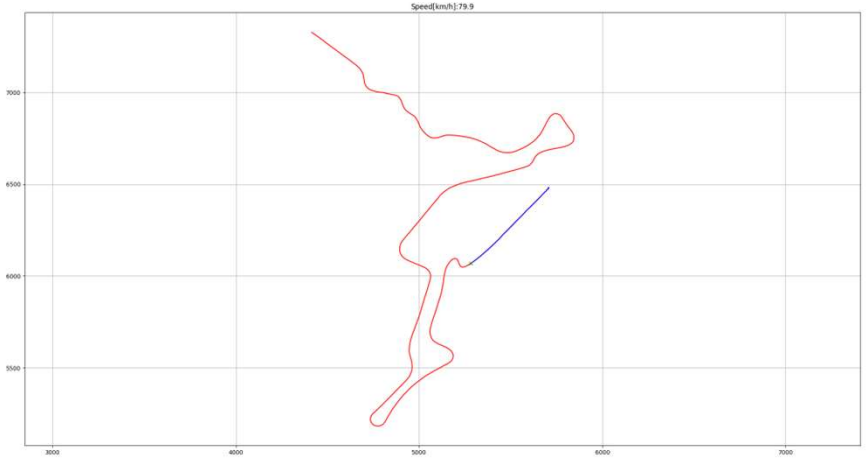
프로젝트 및 연구 경험

자율주행 시뮬레이션 대회

- **프로젝트**
  - GTA 자율주행 시뮬레이션 대회
    - GTA 시뮬레이션 상에서 다양한 장애물을 피해 목적지까지 빠르게 도착하도록 하는 대회

- **팀 구성**
  - 라이다 센서(1 명)
  - GPS 센서(1 명)
  - Local Path Planning, Global Path Planning (2 명)

- **내용**
  - Global Path Planning
    - 차량이 정해진 경로를 정확하게 추종하도록 알고리즘 개발
    - Pure Pursuit 알고리즘 사용



시뮬레이션 맵 및 실제 차량 경로 표시(파란색)

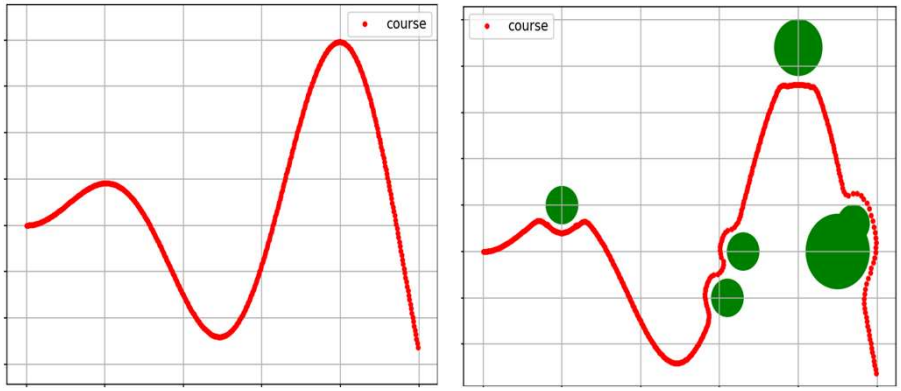


시뮬레이션 차량의 주행 사진

프로젝트 및 연구 경험

자율주행 시뮬레이션 대회

- **내용**
  - Local Path Planning
    - 하단 사진과 같이 랜덤으로 장애물을(초록색 원) 배치했을 때 장애물의 위치를 고려하여 오른쪽 또는 왼쪽으로 기존 경로 수정
    - 장애물과의 일정 거리 유지되도록 경로 설정
    - 수정 경로가 미분 가능하도록 부드럽게 설정
  - 차량 제어
    - 현재 차량 위치에서 경로의 곡률에 따른 속도 제어
    - 차량의 현재 속도에 따라 Look Distance 조절
  - UDP 통신
    - 알고리즘과 시뮬레이션 간의 연결을 UDP 통신을 이용하여 프로그래밍



기본 경로(좌) 및 LPP 사용하여 경로 수정(우)

학회 발표 및 논문 작성

- **International Journal**
  - **신민종**, 정재윤, "An Edge AI System Framework Based on the Asset Administration Shell Standard", *Systems,* Vol. 14, No. 2, 205, Feb. 2026.
- **Domestic Journal**
  - **신민종**, 한영석, 정재윤, "자산관리쉘 표준을 이용한 자율이동로봇 모니터링 시스템 설계", *한국전자거래학회지*, Vol. 29, No. 4, Nov. 2024, pp. 203-213
- **International Conference**
  - **신민종**, 최서현, 정재윤, "Lightweight Object Detection for On-Device Machine Vision", *2025 INFORMS Annual Meeting*, Oct. 2025.
- **Domestic Conference**
  - **신민종**, 한영석, 정재윤, "자산관리쉘 표준을 이용한 자율이동로봇 모니터링", *한국전자거래학회 추계학술대회*, 2024.10.11-10.12.
  - **신민종**, 최서현, 정재윤, "온디바이스 머신비전을 위한 객체 탐지 경량화", *대한산업공학회 춘계학술대회*, 2025.6.18-6.21.
  - **신민종**, 정재윤, "자율제조를 위한 AAS 표준 기반 Edge AI 시스템 프로토타입 개발", *한국전자거래학회 추계학술대회*, 2025.11.29-11.30.
- **Master's Thesis**
  - **신민종**, "An Edge AI-based Standardization System for Autonomous Manufacturing: Lightweight Model and the AAS Standard", *석사학위논문, 경희대학교, 2026*

감사합니다

신민종
경희대학교 빅데이터 응용학과
산업AI연구실
shinmj@khu.ac.kr